

P4-05 CI/CD 配置与运行记录

项目： CampusHub
阶段： P4 编码开发
对应交付物： 5. CI/CD 配置与运行记录

1. 文档目的

本文档记录 P4 阶段的 CI/CD 配置。由于本阶段新增了后端服务层单元测试和前端 Vitest 单元测试，CI 配置也同步更新，确保提交后能自动执行这些防回归测试。

2. CI/CD 配置文件

文件	作用
<code>.gitlab-ci.yml</code>	顶层流水线，根据变更路径触发前端或后端子流水线
<code>.gitlab/backend.yml</code>	后端编译、单元测试、集成测试
<code>.gitlab/frontend.yml</code>	前端依赖安装、单元测试、类型检查和构建

3. 后端流水线

后端配置文件：

```
.gitlab/backend.yml
```

后端阶段：

```
build -> test
```

任务	命令
backend-build	<code>mvn -B -q clean compile</code>

backend-unit-test	<code>mvn -B -q -Dtest=AdminServiceTest,OrderServiceTest,AuthServiceImplTest,EmailServiceTest,FileServiceTest,NotificationFactoryTest,Notif</code> <code>test</code>
-------------------	---

backend-integration-test	<code>mvn -B -q -Dtest=CoreFlowIntegrationTest test</code>
--------------------------	--

后端测试报告产物：

```
backend/target/surefire-reports
```

4. 前端流水线

前端配置文件：

```
.gitlab/frontend.yml
```

前端任务：

任务	命令	作用
frontend-build	npm ci	按锁文件安装依赖
frontend-build	npm run test	运行 Vitest 单元测试
frontend-build	npm run build	执行 Vue 类型检查和 Vite 生产构建

前端构建产物：

```
frontend/dist
```

5. 本地等价命令

后端：

```
cd backend
mvn clean compile
mvn -Dtest=AdminServiceTest,OrderServiceTest,AuthServiceImplTest,EmailServiceTest,FileServiceTest,NotificationFactoryTest,NotificationServiceTest,ReportServiceTest,TaskServiceTest,UserServiceImplTest test
mvn -Dtest=CoreFlowIntegrationTest test
```

前端：

```
cd frontend
npm ci
npm run test
npm run build
```

6. 本地运行记录

检查项	结果
后端服务层单元测试	已通过
前端 Vitest 单元测试	已通过，2 个测试文件、3 个用例
前端 lock 文件	已通过 npm install 同步
CI 后端单测命令	已更新为包含新增测试类
CI 前端命令	已新增 npm run test

说明：GitLab 页面中的具体流水线编号、截图和运行耗时，需要以提交到 GitLab 后的实际流水线页面为准。

7. 当前不足

- 1. 后端尚未接入 JaCoCo 覆盖率统计。
- 2. 前端目前只覆盖工具函数级别的防回归测试，尚未覆盖 Vue 组件交互。
- 3. 流水线尚未配置自动部署。
- 4. 数据库脚本变化目前没有单独触发后端测试。

后续可继续补充覆盖率报告、前端组件测试、数据库脚本校验和演示环境部署任务。